

משוואת דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)בוחן אמצע סמסטר - חורף תשס"זפרטי הסטודנט

שם משפחה שם פרטי

מספר תעודת זהות פקולטה

הוראות: אורך הבוחן שעתיים ורבע והוא כולל שבע שאלות. לכל שאלה בחר רק תשובה אחת וסמן אותה בעיגול. בסיום הגש רק את הבוחן (בלי המחברת). אסור להשתמש בדפי עזר, במחשבון או בטלפון. **ב צ ל ח ה !**

שאלה 1. הפתרון הכללי של המשוואה $(y^2 - \sin^2 x)dy + (y \sin 2x - y^2)dx = 0$ הוא:

א. $\frac{\sin^2 y}{x} + y^2 - x^2 = C$ **ב.** $\frac{\sin^2 x}{y} + y - x = C$ ג. $\frac{\sin 2x}{y^2} + y + x = C$

ד. $\frac{\cos^2 x}{y} + 2y - x = C$ ה. $\frac{\cos 2x}{y^2} + 2x + y = C$

(תזכורת: לכל a מתקיים: $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.)

שאלה 2. פתרון המשוואה $y' = y(y + \tan x) - \frac{1}{\cos^2 x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, המקיים $y(0) = \frac{1}{2}$, הוא:

א. $y = \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} + \tan x$ ב. $y = \frac{1}{2 + x + \sin x} - \tan x$

ג. $y = \frac{1 - x}{2 + \sin x} + \tan x$ **ד.** $y = \frac{\cos x}{2 - \sin x} - \tan x$ ה. $y = \frac{2 - \cos x}{1 + \cos x} - \tan x$

שאלה 3. העקום הניצב למשפחה $y^2 = 2x^2 - 2Cx^3$ בתחום $0 < x, 0 < y$, ועובר דרך $(2, 1)$, הוא:

א. $x^2 = 2y^2(1 + y)$ ב. $x^2 = 4y^2(1 - \ln y)$ ג. $x^2 = y^4(4 + 5 \ln y)$

ד. $x^2 = y^2(4 - 3 \ln y)$ ה. $x^2 = y^4(1 + 3y)$

- עמוד 2 -

שאלה 4. פתרון המשוואה $2xy' - y = 10x^3 y^5$ בתחום $0 < x$, המקיים $y(1)=1$, הוא:

א. $y = \sqrt[4]{\frac{x^2}{5-4x^5}}$ **ב.** $y = \sqrt[4]{\frac{(x+1)^2}{8x-4x^3}}$ **ג.** $y = \sqrt[4]{\frac{(x+2)^2}{8+x^4}}$

ד. $y = \sqrt[4]{\frac{(x+3)^2}{11+5x^5}}$ **ה.** $y = \sqrt[4]{\frac{x^2}{3x-2x^4}}$

שאלה 5. נתונה המשוואה $y' = (y-1-\sin x)(y+1-\sin x)f(x,y) + \cos x$ באשר הפונקציה $f(x,y)$ והנגזרת $\partial f / \partial y$ רציפות בכל נקודה (x,y) . יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה בכל x , המקיים $y(0)=0$.

אז הפונקציה $y(x)$: **א.** איננה חסומה. **ב.** מתאפסת אינסוף פעמים.

ג. עולה בכל x . **ד.** יורדת בכל x . **ה.** מתאפסת אך ורק בנקודה $x=0$.

(עצה! מצא שני פתרונות שאינם תלויים בפונקציה $f(x,y)$ וצייר אותם).

שאלה 6. אחד הפתרונות של המשוואה $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = 0$ הוא מהצורה $y_1(x) = e^{ax}$

עם a קבוע. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים $y(1)=0$, $y'(1)=2$. אז $y(2)$ שווה ל-

א. $-2e^2$ **ב.** $-1/e$ **ג.** $-4e^3$ **ד.** $3/e^2$ **ה.** $3e$

שאלה 7. הפונקציה $y(x) = 2x(e^{-x} + \cos x)$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית:

א. $y^{(6)} - 3y^{(5)} + 5y^{(4)} - 2y''' + 5y'' - 3y' + y = 0$

ב. $y^{(4)} - 4y''' + y'' - 4y' + y = 0$

ג. $y^{(6)} + 2y^{(5)} + 3y^{(4)} + 4y''' + 3y'' + 2y' + y = 0$

ד. $y^{(4)} - 6y'' + 5y = 0$

ה. $y^{(6)} - 5y^{(4)} + 6y'' - 2y = 0$